



SF_GUI_tool 与 TI GUI 综合对比分析报告

在工业自动化、3D 检测（AOI）、机器视觉等领域，DLP 光机的稳定控制和高效调试对生产质量至关重要。德州仪器（TI）提供的 DLP EVM GUI 作为标准控制软件，为开发人员提供了基础的 DLP 芯片（如 DLPC3479）控制能力。然而，在实际工业应用中，TI GUI 在通信可靠性、功能扩展性、产线适配性等方面存在一定局限性，难以满足高稳定性、长距离通信、多模式切换等严苛需求。

为此，我司基于多年工业 DLP 系统开发经验，推出 SF_GUI_tool——一款专为工业场景优化的 DLP 光机控制软件。该软件在完全兼容 TI GUI 核心功能的基础上，针对工业应用痛点进行深度优化，提供更稳定的通信架构（RS 232）、更强大的时序管理（99 组存储）、更灵活的触发控制，并新增固件自动恢复、温度监控、批处理 IIC 命令等实用功能，大幅提升设备可靠性与调试效率。

本报告将详细对比 SF_GUI_tool 与 TI DLP EVM GUI 的功能差异，并结合工业应用场景，阐述 SF_GUI_tool 如何帮助客户降低系统复杂度、提高产线稳定性，同时提供平滑的迁移方案，确保现有项目无缝过渡。

一、 核心架构对比

维度	TI GUI	SF_GUI_tool
通信协议	USB 转 IIC/SPI	串口 RS 232（控制） + YMODEM（文件传输）
硬件依赖	直连 PC USB 端口（≤5m）	支持隔离 USB 转串口板（≤5m）或定制 RS 232 直连（> 5m）
底层控制	通过 USB-IIC 桥接芯片操作 DLPC3479	通过 MCU 转发串口指令至 DLPC3479
协议开放性	提供 API 但需研读《DLPC3479 编程指南》	开放串口指令集+SDK，协议精简透明

二、 功能深度对比

1.基础控制能力

功能	TI GUI	SF_GUI_tool	差异说明
DLP 核心寄存器控制	✓ (全功能)	✓ (覆盖 99%功能)	同等底层支持
固件烧录	✓ (SPI 协议)	✓ (YMODEM 协议)	SF 支持断点续传
固件备份与恢复	X (仅本地保存)	✓ (MCU Flash 备份)	关键优势：异常时 5 秒自动恢复

2.工业场景专项优化

模块	TI GUI	SF_GUI_tool
时序管理	- 单组时序存储 - 修改需重启	99 组时序表存储 - 在线编辑即时生效 - 开机时序预设
触发控制	基础硬触发	- 软/硬触发滤波 (0.1-100ms 可调) - 触发脉冲输出 (同步相机) - 级联补偿机制
系统维护	X	- DLP/电源重启 - 温度实时监控与报警 - 开机批处理 IIC 命令

3.用户体验设计

项目	TI GUI	SF_GUI_tool
操作指引	无功能说明，需查阅手册，手册无详细说明	全功能附操作步骤提示
界面继承性	-	保留 TI GUI 核心界面布局
自定义扩展	X	✓ 用户数据存储+出厂设置恢复

三、工业场景适应性分析

1.通信可靠性

- SF_GUI_tool 采用 RS 232 协议：
 - 抗干扰：±12V 差分信号，在电机/变频器干扰环境下误码率 < 10⁻⁸
 - 传输距离：标准 15 米（屏蔽线可达 100 米），优于 USB 的 5 米限制
 - 免驱动兼容：支持工控机/PLC 直接通信，避免 USB 驱动冲突

2.功能针对性强化

1) 产线级时序管理

- 支持 99 组预存时序表，可关联设备 SN 号快速调用
- 案例：检测线可在不同物料场景秒级切换光机投影图案模式

2) 触发同步精度提升

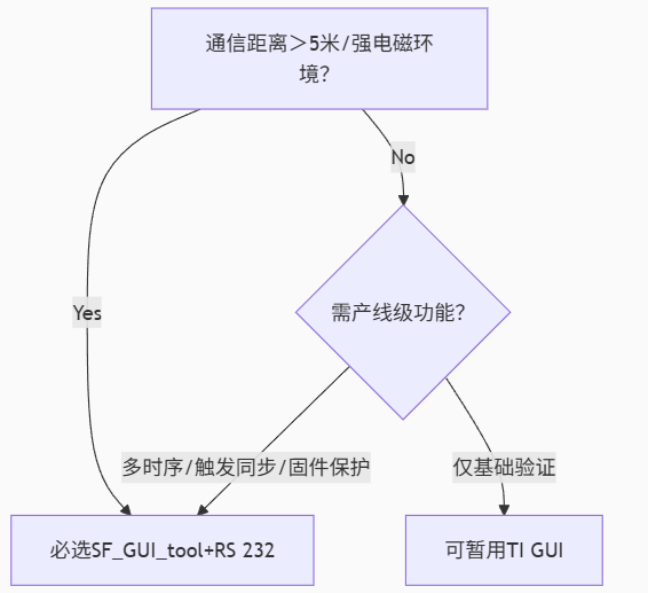
- 触发输入可滤波、脉冲输出抖动小，满足 3D AOI 相机同步需求
- 级联补偿时间调节，解决多光机协同延迟

3) 零干预故障恢复

- MCU Flash 固件备份方案，消除产线因固件丢失导致的停机风险

四、 技术选择建议

1.适用场景决策树



2.部署方案

客户现状	推荐方案	价值点
新项目开发	直接集成 SF_GUI_tool + 隔离串口板	全生命周期降低 15%维护成本
现有 TI GUI 用户	免费迁移至 SF_GUI_tool（指令集兼容）	保留历史配置，新增工业功能
超远距离需求（> 50m）	定制 RS 232 光机直连接口	规避信号中继故障风险

五、 结论

SF_GUI_tool 在继承 TI GUI 全部核心能力的基础上，针对工业场景中的**通信可靠性、功能完备性、系统稳定性**三大痛点进行深度增强：

- 1. 通过 RS 232 协议解决 USB 的电气脆弱性问题
- 2. 以 99 组时序管理、触发同步、MCU 固件保护等功能满足产线严苛需求
- 3. 提供从操作指引到 SDK 的全套开发支持，降低 30%集成门槛